



DUMBLE: SISTEMA EDUCACIONAL COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

DANIELA CAMPOS RODRIGUES;
ISAQUE KATAHIRA;
JESSICA ANTONIO DELGADO;
LUCAS PONTES SOARES;
PEDRO RAMOS DE LIMA.

RESUMO

O avanço das tecnologias educacionais trouxe uma imensa disponibilidade de conteúdos de estudo, o que, embora positivo, tornou o processo de aprendizado mais disperso e desafiador. Diante dessa realidade, surgiu a necessidade de criar um ambiente que centralize o ensino, priorizando o conteúdo elaborado pelo professor e fortalecendo o vínculo entre aluno e educador. Assim, este trabalho apresenta o desenvolvimento da plataforma *web Dumble*, um sistema interativo que integra alunos e professores em um espaço de estudo dinâmico, voltado para o aprendizado personalizado e focado. A metodologia envolveu a aplicação de inteligência artificial para analisar materiais fornecidos pelos professores e, a partir deles, gerar sugestões de perguntas coerentes com o conteúdo e a metodologia adotada em aula. Além disso, a IA oferece suporte ao aluno para tirar dúvidas e reforçar tópicos específicos, promovendo uma experiência de aprendizado mais direcionada. Entre as ferramentas utilizadas no desenvolvimento estão *React.js* para o *front-end*, *Node.js* no *back-end* e *PostgreSQL* para o gerenciamento do banco de dados, garantindo desempenho, segurança e escalabilidade ao sistema. Os resultados obtidos demonstram a criação de um ambiente intuitivo, gamificado e acessível, que estimula a concentração, o engajamento e a autonomia dos estudantes, ao mesmo tempo em que facilita o acompanhamento pedagógico pelos professores. Conclui-se que o *Dumble* representa uma inovação significativa no contexto educacional, ao oferecer um espaço de estudo centrado na didática docente e sustentado por tecnologias de IA. Como continuidade do trabalho, pretende-se aprimorar os recursos de recomendação inteligente e ampliar as funcionalidades colaborativas da plataforma, de modo a tornar o processo de aprendizagem ainda mais eficiente, recompensador e adaptado às necessidades de cada usuário.

Palavras-chave: Gamificação; Interação aluno-professor; Personalização do estudo;

1 INTRODUÇÃO

O avanço acelerado da tecnologia trouxe uma ampla gama de conteúdos educacionais disponíveis em diferentes plataformas digitais. Embora essa diversidade seja positiva, ela também representa um desafio para estudantes, que muitas vezes se sentem perdidos diante de tantas opções e acabam se perguntando: “Por onde devo começar?”. Essa fragmentação de materiais e métodos de ensino pode tornar o processo de estudo confuso e desorganizado, dificultando o foco no conteúdo realmente relevante para cada disciplina, na qual segundo Almeida (2018), a facilidade de acesso é crucial.

Diante desse cenário, surgiu a proposta de criação do Dumble, um sistema web que utiliza inteligência artificial para auxiliar tanto professores quanto alunos. A plataforma oferece dois tipos de perfis de usuários: professores e estudantes. Os professores podem realizar o

upload de seus materiais de aula, permitindo que a IA aprenda com esse conteúdo e auxilie na geração automatizada de questões alinhadas à sua metodologia e didática. Já os alunos têm acesso a essas atividades, podendo responder às questões, reforçar o aprendizado e tirar dúvidas diretamente com um chatbot treinado com o material do próprio professor, servindo, segundo Tsivitanidou e Ioannou (2021) servindo como assistente de ensino. Assim, Dumble não apenas otimiza o tempo dos educadores na elaboração de atividades, como mantém e personaliza o foco nos conteúdos trabalhados em sala de aula.

Além disso, a plataforma incorpora elementos de gamificação, trilha de questões e um sistema de ranks, segundo Pessoa et al. (2017), estimulam o engajamento dos alunos e tornam o aprendizado mais interativo e motivador, incentivando o hábito de aprendizagem contínua.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Dumble, uma plataforma web voltada ao fortalecimento do vínculo entre professor e aluno, com foco em personalização, motivação e eficiência no processo de ensino-aprendizagem. Entre seus objetivos específicos estão: facilitar e agilizar a criação de atividades por meio de sugestões automatizadas, oferecer questões direcionadas às aulas ministradas, aplicar mecânicas de gamificação para aumentar o engajamento dos alunos e criar um ambiente integrado que promova a interação entre ambos os lados.

2 METODOLOGIA

O sistema *Dumble* foi desenvolvido utilizando duas tecnologias principais da linguagem de programação, *JavaScript: ReactJS*, aplicado na construção da interface do usuário (*frontend*), e *Node.js*, responsável pelo funcionamento do servidor (*backend*). Antes da implementação, foram elaborados protótipos de interface e diagramas de banco de dados e arquitetura, com o objetivo de identificar requisitos, estruturar funcionalidades e validar o fluxo de uso do sistema.

O site foi estruturado de forma responsiva, permitindo acesso em diferentes dispositivos, seguindo princípios de usabilidade e acessibilidade voltados para o público estudantil.

2.1 Arquitetura Funcional do Sistema

O sistema *Dumble* foi planejado a partir de um diagrama funcional que mapeou todas as telas e suas funcionalidades para garantir clareza no fluxo de navegação. Esse mapeamento das telas e funcionalidades representou o primeiro passo essencial do projeto, servindo como guia para todo o desenvolvimento.

Foram projetadas telas para ambos os perfis professor e aluno, como login e cadastro, e telas específicas. No caso dos alunos, as principais telas incluem: home, onde é apresentado um resumo inicial e acesso rápido às funcionalidades; *chatbot*, que permite interação com a inteligência artificial para tirar dúvidas e receber orientações; perguntas, responsável pelos exercícios e atividades gamificadas; *ranking*, que apresenta a classificação dos alunos de acordo com o desempenho; e perfil, onde o estudante pode atualizar suas informações pessoais.

Já para os professores, além da *home*, *ranking* e perfil, foram criadas telas específicas para disponibilizar materiais de apoio e gerenciar perguntas, onde é possível cadastrar, editar e acompanhar as questões utilizadas pelos alunos.

2.2 Frontend (React.JS)

O React.js é um framework que possibilita o desenvolvimento de interfaces baseadas em componentes reutilizáveis, oferecendo maior modularidade e escalabilidade para aplicações web. Segundo Lins (2019) a escolha dessa tecnologia se justifica pela velocidade, simplicidade e desempenho, alcançados por meio do uso do Virtual DOM, que mantém uma cópia virtual da árvore de elementos em memória, otimizando a atualização e renderização da interface.

No desenvolvimento, foram utilizadas as linguagens HTML para a estrutura das páginas, CSS para a estilização e JavaScript para a lógica de funcionamento, unificadas por meio da sintaxe JSX, que possibilita a integração entre marcação e código de forma mais clara e eficiente.

Adotaram-se boas práticas de desenvolvimento, como padronização na nomenclatura de arquivos e funções, modularização do código, entre outras.

2.3 Backend (Node.JS)

O backend do sistema foi desenvolvido utilizando o Node.js, ambiente de execução de código JavaScript no lado do servidor, em conjunto com o framework Express.js, responsável por fornecer uma estrutura robusta e flexível para a criação de APIs RESTful. Segundo Shah e Soomro (2017) essa combinação foi escolhida devido ao desempenho do Node.js, orientado a eventos e altamente escalável, aliado à simplicidade do Express.js na definição de rotas, middlewares e integração com banco de dados.

As APIs RESTful foram implementadas com base no protocolo HTTP, utilizando métodos padronizados como GET, POST, PUT e DELETE, garantindo a comunicação entre cliente (frontend) e servidor de forma clara e consistente. As respostas são retornadas em formato JSON, assegurando interoperabilidade e fácil integração com outras aplicações.

Além disso, foram implementados middlewares para validação de dados de entrada, autenticação de usuários via tokens JWT e tratamento de erros, promovendo maior segurança e robustez ao sistema. Boas práticas de desenvolvimento foram adotadas, como utilização de variáveis de ambiente para armazenamento de credenciais, padronização das rotas e documentação da API.

2.4 Banco de Dados (PostgreSQL)

Para o gerenciamento e armazenamento dos dados do sistema Dumble foi utilizado o PostgreSQL, um banco de dados relacional de código aberto, amplamente reconhecido pela segurança e capacidade de lidar com consultas complexas. Segundo Milani (2008) a escolha por essa tecnologia se deve à necessidade de garantir consistência e integridade referencial, fundamentais em um ambiente educacional em que é preciso manter o controle sobre usuários, perguntas, respostas e progresso.

Para estruturar o sistema, foi elaborado um diagrama entidade-relacionamento contendo todas as tabelas necessárias para suportar as funcionalidades do Dumble.

A partir desse modelo, o banco foi implementado em SQL no PostgreSQL, garantindo que a estrutura definida fosse fielmente reproduzida no ambiente de produção, mantendo sempre a estrutura da nomenclatura completamente em inglês para padronização (tabelas, colunas).

Foram criadas tabelas que se relacionam, são elas: students, students_classes, classes, teachers, archives, questions, answers e chat_bot_messages.

2.5 Integração Front-end com Back-end

A comunicação entre a o *frontend* e *backend*, foi realizada por meio de requisições *HTTP* a partir de uma *API RESTful*, utilizando a biblioteca *Axios*, que possibilita a execução de requisições assíncronas, além de oferecer recursos como tratamento de erros. Dessa forma, o fluxo de dados ocorre de maneira segura, padronizada e eficiente, garantindo que o *frontend* exiba em tempo real as informações processadas pelo *backend*.

2.6 Inteligência Artificial (Gemini)

No projeto, foi integrada uma solução de Inteligência Artificial para duas funcionalidades principais: a geração de sugestões de perguntas e a implementação do *chatbot*. Para isso, foi utilizada a biblioteca *google/generative-ai* do *Gemini*, uma *LLM* (*Large Language Model*) desenvolvida pela *Google*, acessada por meio do *Google AI Studio*.

A chave de *API* gratuita foi obtida para fins de desenvolvimento e testes, sendo possível futuramente migrar para planos pagos conforme a necessidade de escalabilidade ou acesso a modelos mais avançados. Para a implementação no *back-end* em *Node.js*, foi realizada a instalação da biblioteca oficial disponibilizada pela *Google*, o que possibilitou a integração direta entre o servidor e os recursos da IA.

Os *prompts* enviados ao modelo foram elaborados em inglês, seguindo boas práticas de engenharia de *prompt* para garantir clareza, objetividade e respostas bem estruturadas.

2.7 Prototipação e Design da Interface

A etapa inicial do desenvolvimento da interface do usuário (UI) e da experiência do usuário (UX) do *Dumble* foi com a prototipação, realizada na ferramenta pela ferramenta *Figma*. A escolha dessa plataforma permitiu a criação de protótipos, validando o fluxo de navegação e a organização visual dos elementos antes do início da programação.

A identidade visual foi construída com base em uma paleta de cores dominada pelo roxo, escolhida para transmitir criatividade, inovação e concentração. A tipografia selecionada prioriza a legibilidade em diferentes tamanhos de tela, e o mascote *Dumble* foi integrado em pontos-chave da jornada do usuário para guiar, incentivar e fornecer *feedback*, criando uma conexão emocional com o aprendiz.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das interfaces desenvolvidas permitiu observar como cada tela contribui para a estrutura funcional do sistema, acompanhando o fluxo natural de uso tanto para alunos quanto para professores. As telas formam um conjunto coerente que organiza a jornada do usuário desde a introdução ao ambiente até a realização das atividades e criação de questões.

As principais telas projetadas refletem a jornada do usuário. A tela de apresentação, ilustrada na Figura 1, serve como primeiro contato, estabelecendo a proposta de valor do aplicativo — "Aprenda de forma divertida e eficaz" — e apresentando o mascote de forma amigável.



Figura 1 – Tela de apresentação e trilha do aplicativo. Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A tela da trilha de aprendizagem do aluno é o núcleo da experiência gamificada, inspirada em plataformas, como o Duolingo. Nela, o progresso do usuário é visualizado de forma linear e sequencial, com lições representadas por ícones que mudam de estado conforme são concluídas.

A tela da criação das questões pelo professor (Figura 3) apresenta as 3 opções de questões (Múltipla Escolha, Pares Correspondentes e Preencher Lacunas). O professor, escolhe um tipo de questão e embaixo existe a opção para ele gerar a questão com IA. Caso não escolha o tipo de questão, a IA faz a escolha adequada para a questão.

Figura 2 – Tela para Adicionar Questão (Professor). Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

De forma geral, as interfaces demonstram que o sistema busca equilibrar clareza visual e funcionalidade, oferecendo elementos organizados de acordo com as necessidades de cada perfil de usuário. As telas analisadas revelam um ambiente que favorece a autonomia do professor e apoia o estudante por meio de estruturas simples e intuitivas, reforçando os objetivos pedagógicos da plataforma.

4 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento do *Dumble*, uma plataforma web voltada ao aprimoramento do processo educacional por meio do uso de inteligência artificial, capaz de automatizar e sugerir perguntas. Essa abordagem visa reduzir a carga de trabalho docente, manter a coerência entre conteúdo das aulas e oferecer aos alunos uma forma mais direcionada de estudo, permitindo que respondam questões alinhadas à didática do professor e tirem dúvidas com base no material disponibilizado.

Dessa forma, conclui-se que o *Dumble* se mostrou eficaz na criação de um ambiente de aprendizado orientado, promovendo maior foco, padronização e personalização do ensino. A plataforma contribui para que os alunos recebam feedbacks mais precisos, se preparem melhor para avaliações e ampliem seus conhecimentos de maneira estruturada e envolvente.

Como proposta para trabalhos futuros, recomenda-se aprofundar o uso da inteligência artificial, de modo a ampliar o contexto das respostas e otimizar o tempo de processamento. Além disso, pretende-se aperfeiçoar o sistema de recompensas, com medalhas, experiências que estimulem o engajamento contínuo dos alunos e mantenham sua motivação no processo de aprendizagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Jonathan Ruan Ribeiro. **Aplicativos educacionais: uma análise sobre o aplicativo Duolingo no aprendizado do idioma inglês**. 2018. Monografia (Licenciatura em Informática) – Universidade Federal do Maranhão, Campus de Codó, 2018. Disponível em: <https://monografias.ufma.br/jspui/handle/123456789/2774>. Acesso em: 2 set. 2025.

LINS, Gabriel de Souza. **Utilizando ReactJS para o desenvolvimento de um sistema de alocação e reserva de salas no campus da UFC em Quixadá**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) – Universidade Federal do Ceará, Campus de Quixadá, Quixadá, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/49762>. Acesso em: 10 set. 2025.

MILANI, André. **Postgresql-guia do programador**. [S.l.]: Novatec Editora, 2008.

PESSOA, Francisco Ittalo Ribeiro et al. T-mind: um Aplicativo Gamificado para Estímulo ao Desenvolvimento de Habilidades do Pensamento Computacional. In: **Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE)**, 28(1). 2017. p. 645.

SHAH, Hezbollah; SOOMRO, Tariq Rahim. **Node.js challenges in implementation**. Global Journal of Computer Science and Technology, v. 17, n. 2, p. 73–83, 2017.

TSIVITANIDOU, Olia; IOANNOU, Andri. **Envisioned Pedagogical Uses of Chatbots in Higher Education and Perceived Benefits and Challenges**. Zenodo, jul. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77943-6_15. Acesso em: 3 set. 2025.